

選修化四

氧化還原反應

氧化還原滴定

※氧化還原滴定

氧化還原滴定

1. 原理：氧化劑得到電子莫耳數 = 還原劑失去電子莫耳數。 e^-

2. 公式： $n_{\text{氧化劑}} e_{\text{氧化劑}} = n_{\text{還原劑}} e_{\text{還原劑}}$

n 代表氧化劑或還原劑的 mol 數；

e 代表氧化數改變數；

※當量：用來表示反應時，物質之間數量的關係。

氧化劑的當量：相當於得到一莫耳電子所需的質量

氧化劑的當量數：相當於得到電子莫耳數

還原劑的當量：相當於失去一莫耳電子所需的質量

還原劑的當量數：相當於失去電子莫耳數

酸鹼反應的當量則是對應到 H^+ 或 OH^- 的量

【精選範例】

1. 草酸溶液 20 mL，在硫酸溶液中以 0.1 M 過錳酸鉀溶液滴定时需 40 mL。

同一草酸溶液 20 mL 以 0.1 M 氫氧化鈉溶液滴定时需用幾毫升方可達當量點？



2. 若 2.5 毫莫耳 X^{n+} 須 0.125 N 之 $KMnO_4$ 40 mL 氧化成 XO_2^+ ，則 n 值為
(A) -1 (B) +1 (C) +2 (D) +3。



$$2.5 \text{ mmol} \times (5 - n) = \underbrace{0.125 \times 40 \text{ mL}}_N$$

$m \text{ mol } e^-$ 答案：D

※當量濃度(N)：

$$\begin{aligned} \text{當量濃度} &= \frac{\text{克當量數}}{\text{體積(升)}} = \frac{\frac{\text{質量}}{\text{克當量}}}{\text{體積(升)}} \\ &= \frac{\text{質量}}{\text{體積(升)} \times \frac{\text{分子量}}{\text{可解離數}}} \\ &= \frac{\text{質量} \times \text{可解離數}}{\text{體積(升)} \times \text{分子量}} \\ &= \frac{\text{莫耳數} \times \text{可解離數}}{\text{體積(升)}} \\ &= \text{體積莫耳濃度} \times \text{可解離數} \end{aligned}$$

$$\text{當量數} = \boxed{\text{mol數} \times e}$$

$$= \frac{W_{\text{當}}}{M_{\text{當}}} \times e = \frac{W}{\left(\frac{M_{\text{當}}}{e}\right)}$$

$$= \boxed{C_M} \times V \times \boxed{e}$$

克當量

Mg 24g/mol 提供 1mole^-

$\Rightarrow 12\text{g}$ 提供

$$C_M \times e = C_N$$

當量濃度

氧化剂得 e^- = 还原剂失 e^-



$$\text{当量数} = \frac{C_{\text{MnO}_4^-} \times V_{\text{MnO}_4^-} \times 5}{n_{\text{MnO}_4^-}}$$



$$\frac{e \times n_{\text{MnO}_4^-}}{\text{ex } C \times V} = \frac{W_{\text{MnO}_4^-}}{M_{\text{MnO}_4^-}} \times e = \frac{W_{\text{MnO}_4^-}}{\frac{M_{\text{MnO}_4^-}}{e}} \quad \text{当量}$$

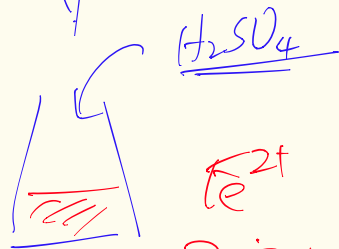
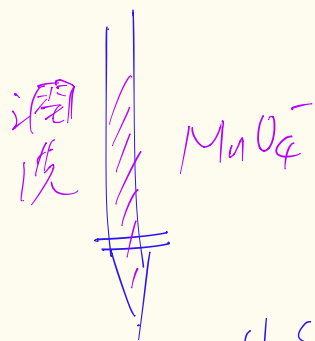
当量浓度



$$\text{Mg 原子量 } 24 \Rightarrow \frac{24\text{g}}{1 \text{ mol Mg}}$$

$$\text{Mg 当量 } \frac{24}{2} = 12 \Rightarrow \frac{12\text{g}}{1 \text{ mol } e^-}$$

48g Mg



固定V 精量

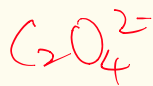
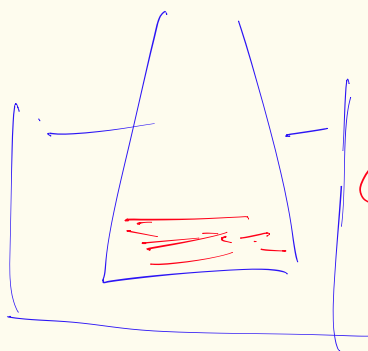
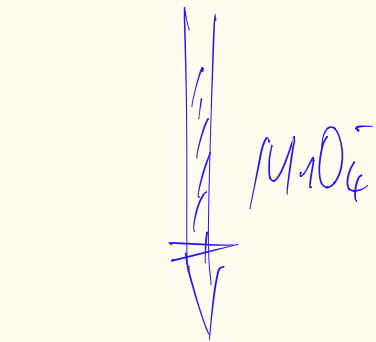
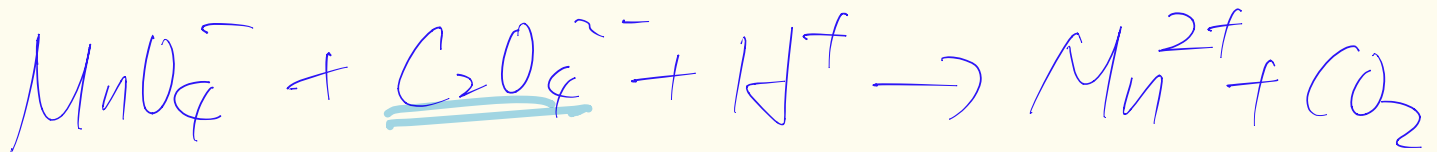
KMnO_4 氧化剂

HCl 还原剂 (Cl_2)



$$C_{\text{MnO}_4^-} \times V_{\text{MnO}_4^-} \times 5 = C_{\text{Fe}^{2+}} \times V_{\text{Fe}^{2+}} \times 1$$

⇒ 紫色不褪去 (终点)



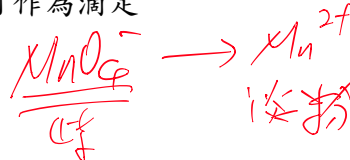
水浴

$\sim 60^\circ\text{C}$, $< 90^\circ\text{C}$

3. 滴定終點的判斷：

- (1) 當量點：氧化劑當量數與還原劑當量數相等時的點，在實際操作時，很難找到，故常以滴定終點來代替當量點。
- (2) 滴定終點：滴定至某一程度接近當量點時，溶液的某些性質會發生巨幅的變化，如顏色的變化、電位差、電流、導電度等，都可作為滴定終點。

計算時，常以滴定終點來代替當量點。

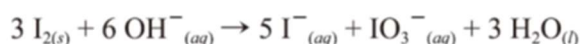


4. 指示劑：在酸鹼滴定时，溶液 pH 值隨滴定過程而變，使用變色範圍恰當的指示劑來指示滴定終點，氧化還原滴定也可使用指示劑指示滴定終點，溶液電位隨滴定過程而變化，所以選用適當的指示劑亦可顯示滴定終點。

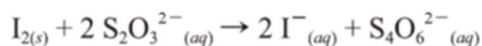
(1) 氧化劑或還原劑本身變化過程有明顯的顏色變化亦可當指示劑。

(2) 碘滴定時，可利用 I_2 遇澱粉 產生藍色為指示劑

利用碘的氧化還原反應，並以澱粉為指示劑的滴定法，稱為碘滴定法。碘滴定法可分為兩種，以碘標準溶液當氧化劑，滴定某些還原劑如硫化氫 (H_2S)、亞硫酸鹽與亞砷酸鹽等，這種方法稱為直接碘滴定法 (iodimetric method)。由於碘為弱氧化劑，所以應用的範圍有限。直接碘滴定法，必須在酸性或中性溶液中進行，因在鹼性溶液中，碘會進行自身氧化還原反應而失去作用。



另一種方法稱為間接碘滴定法 (iodometric method)，將待測的氧化劑先與過量的碘離子 (I^-) 反應產生碘，再用硫代硫酸鈉的標準溶液滴定所生成的碘。在此滴定過程中，碘的當量數等於待測氧化劑的當量數，又等於硫代硫酸鈉的當量數，因此計算出硫代硫酸鈉的當量數，即可求得待測氧化劑的量。相關反應式如下：



其中，還原半反應為 $I_{2(s)} + 2 e^- \rightarrow 2 I^-_{(aq)}$ ；氧化半反應為 $2 S_2O_3^{2-}_{(aq)} \rightarrow S_4O_6^{2-}_{(aq)} + 2 e^-$

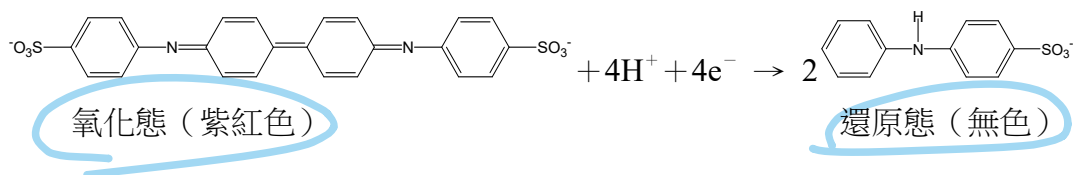
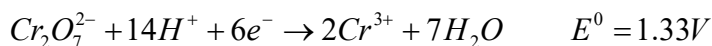
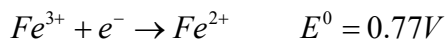
採用間接法滴定时，必須在加入澱粉指示劑前，先將大部分所產生的碘用硫代硫酸鈉溶液還原，然後才加入澱粉指示劑，否則很難辨識溶液從深藍色變為無色的滴定終點。

選修化四

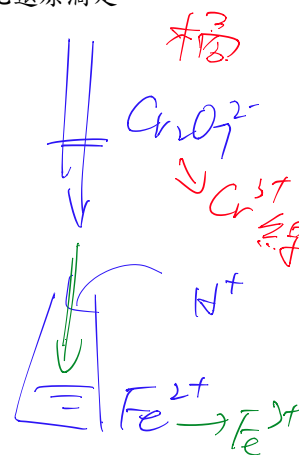
氧化還原反應

氧化還原滴定

(3) 在使用 $K_2Cr_2O_7$ 溶液滴定未知 Fe^{2+} 溶液時，使用二苯胺磺酸鈉鹽當指示劑。二苯胺磺酸鈉鹽還原態為無色，其氧化態呈紫紅色，所以在反應的還原劑 (Fe^{2+}) 中加入二苯胺磺酸鈉鹽，滴入氧化劑 ($Cr_2O_7^{2-}$)，當溶液中的 Fe^{2+} 耗盡時， $Cr_2O_7^{2-}$ 則可將指示劑氧化成紫紅色，所以當溶液由綠色 (Cr^{3+} 水合離子顏色) 變成紫紅色時即達反應終點。(變色電位為 0.84V)



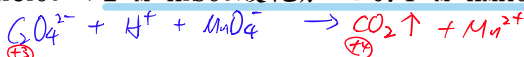
$$E^0 = 0.84V$$



【範例】

1. 下列何組溶液混合時會產生氣體，並發生顏色的改變？

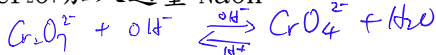
(A) 0.1 M $Na_2C_2O_4$ 以 2 M H_2SO_4 酸化加入 0.1 M $KMnO_4$



(B) $Na_2SO_3(s)$ 加入 6 M HCl



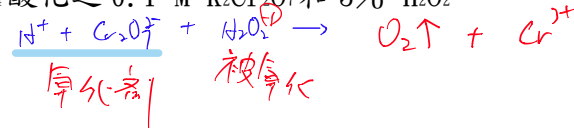
(C) 0.1 M $K_2Cr_2O_7$ 加入過量 $NaOH$



(D) 0.05 M $KMnO_4$ 和 1.0 M HCl



(E) 6 M H_2SO_4 酸化之 0.1 M $K_2Cr_2O_7$ 和 3% H_2O_2 。



答案：ADE

2. 取下列各物質的 0.1 M 水溶液各 5 毫升，分別加入 0.3 M 的 $KMnO_4$ 酸性溶液 0.5 毫升時，何者能使 $KMnO_4$ 的紫色完全消失？

(A) Na_2SO_4 不能氧化

(B) $Na_2C_2O_4 \rightarrow CO_2 \quad e=2$

(C) $BaCl_2 \rightarrow Cl_2 \quad e=2$

(D) $Ca(OH)_2$ 不能氧化

(E) $FeSO_4 \rightarrow Fe^{3+} \quad e=1$



當量定
還原劑的當量數 = 氧化劑的當量數
 $n_{\text{還}} \times e_{\text{還}} = n_{\text{氧}} \times e_{\text{氧}}$

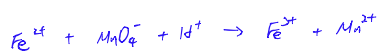
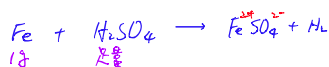
$$0.1 \times 5 \times e \geq 0.3 \times 0.5 \times 5$$

$$e \geq 1.5$$

答案：BC

3. 含鐵試樣 1.0 克完全溶於硫酸使成酸性 FeSO_4 溶液後，用 0.2M 的 $\text{KMnO}_4(\text{aq})$ 滴定，若要使其完全氧化成 Fe^{3+} 需用去 $\text{KMnO}_4(\text{aq})$ 15.0 mL，求此試樣中含鐵的重量百分率？(Fe=56)

(A) 16.8% (B) 84.0% (C) 34.2% (D) 65.4%。



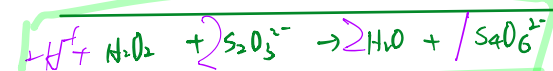
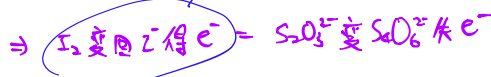
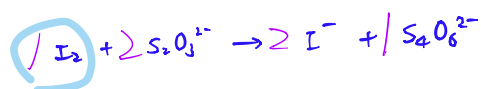
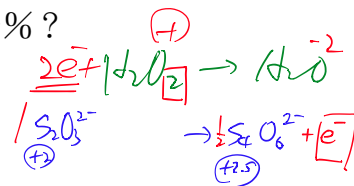
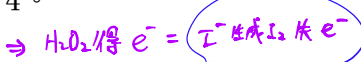
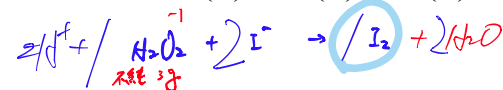
$$\text{Fe}^{2+} \xrightarrow{1e^-} \text{Fe}^{3+} \quad \text{MnO}_4^- \xrightarrow{5e^-} \text{Mn}^{2+}$$

$$\frac{19 \times x}{56} \times 1 = 0.2 \times \frac{15}{1000} \times 5$$

答案：B

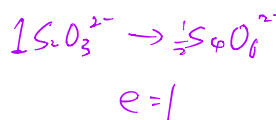
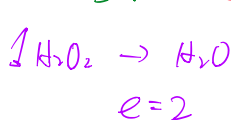
4. 有一過氧化氫水溶液 3 克，加入過量 KI 酸性溶液及少許澱粉液，生成之碘以 0.4 M 的硫代硫酸鈉 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 溶液滴定至藍色消失，共用去 30 mL 滴定液，求原過氧化氫水溶液中含 H_2O_2 之重量百分率為若干%？

(A) 68 (B) 34 (C) 6.8 (D) 3.4。



$$\Rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 \text{ 得 } e^- = \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ 失 } e^-$$

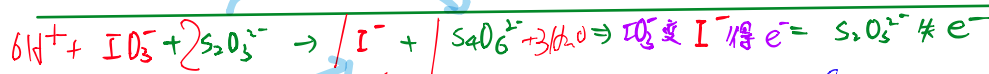
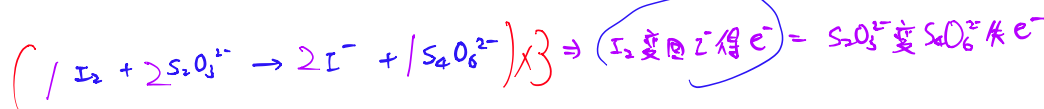
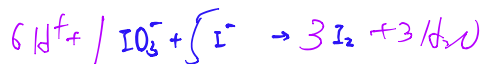
$$\frac{3g}{34} \times 2 = 0.4 \times \frac{30}{1000} \times 1$$



答案：C

5. 未知濃度的 KIO_3 溶液 15.0mL 加入足量 KI 與少量硫酸，溶液呈棕褐色；加入澱粉液為指示劑，以 0.10M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，加入 45.0mL 藍色消失。求原 KIO_3 溶液的體積莫耳濃度為多少 M？

(A) 0.30 (B) 0.20 (C) 0.10 (D) 0.050。

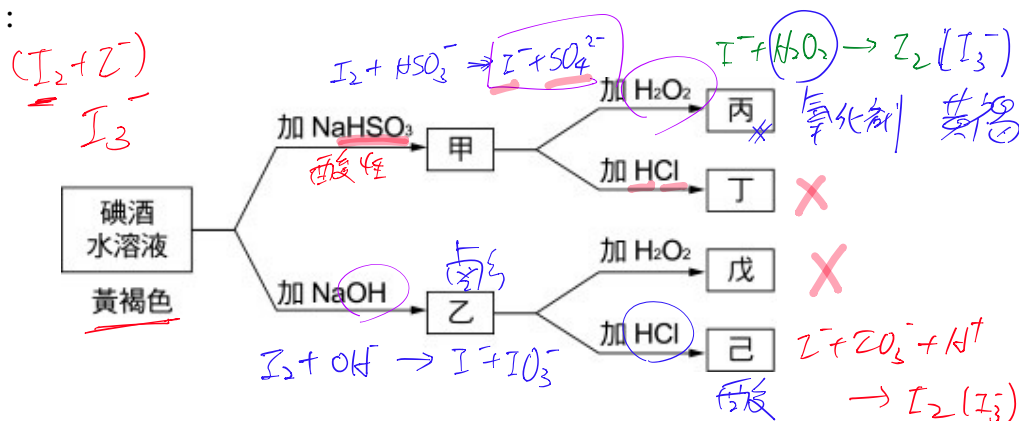


$$\text{C}_{\text{IO}_3^-} \times 15 \times 6 = 0.1 \times 45 \times 1$$



答案：D

6. 這個實驗與你在「反應速率」或「秒錶反應」所做的實驗有關。實驗過程如下：



- (甲)用一透明杯子取蒸餾水 80 毫升，並滴入碘酒至溶液呈黃褐色後，分成約兩等量的兩杯
- (乙)在其中的一杯溶液中滴入 0.1M 的亞硫酸氫鈉 x 滴，攪拌後黃褐色消失，溶液變成無色，稱此溶液為甲液。
- (丙)在另一杯的溶液中，加 1M 的氫氧化鈉溶液 y 滴，攪拌後黃褐色同樣消失，而稱此溶液為乙液。
- (丁)將無色的甲液再分成約等量的兩杯。在其中的一杯加入 3% 的雙氧水 x 滴，攪拌後靜置數分鐘，無色溶液逐漸呈色，稱此溶液為丙液。另一杯則加入 1M 的鹽酸 2y 滴，攪拌後得丁液。
- (戊)同樣將乙液分成約等量的兩杯。在其中的一杯加入 3% 的雙氧水 x 滴，攪拌後得戊液，而另一杯則加入 1M 的鹽酸 2y 滴，攪拌後得己液。

上面敘述的實驗流程，用簡略的示意圖表示如下：

- 試問下列哪些溶液呈現黃褐色？
(A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)戊 (E)己
- 在碘酒的水溶液，加入亞硫酸氫鈉溶液後，反應所得的生成物中含有下列哪些粒子？只選兩項(A) I_2 (B) I^- (C) IO_3^- (D) SO_3^{2-} (E) SO_4^{2-}
- 試問乙液中含有下列哪些粒子？（只選兩項）
(A) I_2 (B) I^- (C) IO_3^- (D) SO_3^{2-} (E) SO_4^{2-}

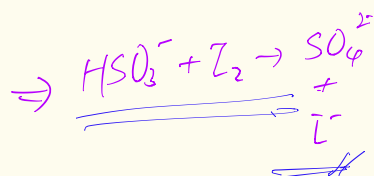
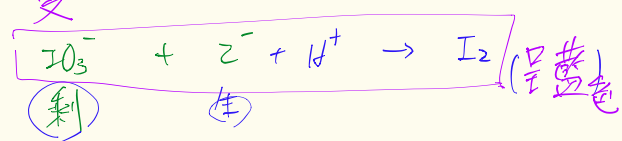
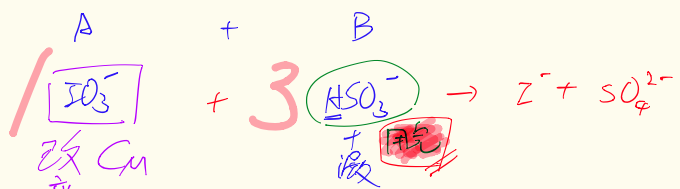
答案：(1)BE；(2) BE；(3) BC

【綜合練習】

- 下列哪些物質 2 莫耳，在酸性溶液中恰可以與 0.8 莫耳的 $KMnO_4$ 作用？
(A) KI (B) H_2S (C) $Fe(NO_3)_2$ (D) $Na_2S_2O_3$ (E) H_2SO_3 。
- 取下列各物質的 0.1M 水溶液各 5 毫升，分別加入 0.3M 的 $KMnO_4$ 酸性溶液 0.5 毫升時，何者能使 $KMnO_4$ 的紫色完全消失？
(A) Na_2SO_4 (B) $Na_2C_2O_4$ (C) $BaCl_2$ (D) $Ca(OH)_2$ (E) $FeSO_4$ 。

¹ BE

² BC



$$\underline{\underline{V_{\text{HSO}_3^-}}} = \frac{-\Delta [\text{HSO}_3^-]}{\Delta t} = k [\text{IO}_3^-]^m$$

3. 進行氧化還原滴定操作，下列何者不是反應的必要條件？
(A)反應要能完全 (B)反應速率不能太慢 (C)要有明顯的顏色改變作為
滴定完成的訊號 (D)要加入指示劑以確定滴定終點。
4. 使用過錳酸鉀的氧化還原滴定，通常都是在酸性條件下進行，下列哪種酸
最適合該實驗使用？
(A)硫酸 (H_2SO_4) (B)鹽酸 (HCl) (C)硝酸 (HNO_3) (D)草酸 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)
5. 40.0 mL 的 Fe^{2+} 酸性溶液以 0.10 M $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 溶液滴定，當到達當量點時，用
去 20.0 mL 的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 溶液，則原來 Fe^{2+} 溶液的莫耳濃度為多少？
(A)0.3 M (B)0.2 M (C)0.1 M (D)0.05 M。
6. 用 0.01 M 的過錳酸鉀溶液，去滴定 20.0 mL 的某 Sn^{2+} 的酸性溶液，達終點
時，消耗了 20 mL，求某 Sn^{2+} 溶液的初濃度？
(A) 0.025 (B) 0.005 (C) 0.01 (D) 0.25 M
7. 某不純之鐵礦 100.0 g 先以稀硫酸處理成 100 mL 的 Fe^{2+} 水溶液，取其中
10 mL，而以 0.10 M KMnO_4 滴定，達當量點時，共用去 KMnO_4 水溶液 40 mL
，則此鐵礦之純度百分率為何？
(Fe=56) (A) 12.5% (B) 15.8% (C) 8.4% (D) 11.2%。
8. 已知 25.0 毫升的 0.100N 亞鐵溶液，可與 29.0 毫升的過錳酸鉀溶液在酸性
條件下完成氧化還原反應，則此過錳酸鉀溶液每公升中含有過錳酸鉀幾克
？(原子量：K=39.1, Mn=54.9, O=16.0) (A)2.72 克 (B)8.16 克
(C)10.5 克 (D)13.6 克。
9. 有一含 Fe^{2+} 離子之水溶液，取相同體積，且分別以 0.1 M KMnO_4 或 0.1 M
 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液，在酸性條件下滴定，達當量點時所用滴定液之體積分別為 x
毫升及 y 毫升，則 x 與 y 之比值
 $(\frac{x}{y})$ 為何？ (A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{6}{5}$ (D) $\frac{5}{6}$ 。
10. 用濃 HCl 處理 78.2mg 軟錳礦，將放出的 Cl_2 引入 $\text{KI}_{(\text{aq})}$ 中，然後以 0.1N
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定析出的碘，用去 15.2 mL 時達滴定終點，則軟錳礦中含 MnO_2
之重量%為何？(Mn=54.9)
11. 有過氧化氫溶液 1.20 克與過量的 KI 酸性溶液反應，生成的碘再以標準
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，在接近終點 I_2 的顏色開始變化時加入澱粉，一直滴到藍
色消失，共用去 0.100 M 之 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 21.0 mL，求原過氧化氫溶液中含
 H_2O_2 的百分率？
(A) 1.92 (B) 2.54 (C) 2.98 (D) 3.24 %。
12. 已知 0.150M 的氫氧化鈉標準溶液 30.0 毫升，可滴定 45.0 毫升的草酸溶
液至完全中和。在酸性條件下，25.0 毫升的該草酸溶液，可與 25.0 毫升
的過錳酸鉀溶液完成氧化還原反應。則此過錳酸鉀溶液的濃度應為

3 D
4 A
5 A
6 A

7 D
8 A
9 C

10 84.5%
11 C
12 B

(A)0.010M (B)0.020M (C)0.050M (D)0.10M。

¹³. 若將 CuS 與稀硝酸作用生成 Cu^{2+} 、S 及 NO 氣體，下列敘述何者錯誤？

(A)平衡方程式為 $3\text{CuS} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ \rightarrow 3\text{Cu}^{2+} + 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$

(B) NO_3^- 為氧化劑

(C)CuS 被 NO_3^- 氧化生成 S

(D)0.12mol 之 CuS 需 1.0M HNO_3 80mL 恰完全反應

(E)硝酸當氧化劑的百分比為 25%。

¹⁴. 以草酸鈉標定過錳酸鉀溶液的反應，會產生錳(II)離子以及二氧化碳。下列有關草酸鈉標定過錳酸鉀實驗的敘述，哪一個正確？

(A)滴定過程中，過錳酸鉀被氧化，草酸鈉被還原

(B)溫度需超過 100°C ，草酸鈉與過錳酸鉀才會反應

(C)滴定過程中溶液呈紅紫色，是因為加入酚酞指示劑

(D)草酸鈉性質穩定不易變質，所以適用於標定過錳酸鉀溶液

(E)過錳酸鉀 2 莫耳與草酸鈉 5 莫耳作用，會產生 2 莫耳的錳(II)離子與 5 莫耳的二氧化碳。【99 指考】

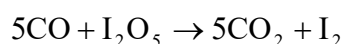
¹⁵. 已知某元素 R 的氧化物 1.00 克中含有 0.40 克的 R。試回答下列問題：

(1)列出計算式，求出 R 的原子量，並寫出 R 的元素符號。

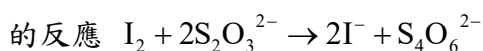
(2)寫出該氧化物的分子式。【98 指考】

¹⁶. 某環保檢定單位對某氣體樣品中所含 CO 之濃度是依下述方法測定而得。

(甲)首先將 2.00 升之氣體樣品通過含 I_2O_5 之加熱管，產生如下之反應



(乙)將所產生之 I_2 昇華並加入 30.0 毫升 0.010 M 之 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液產生下面



(丙)再加 5.0 毫升 0.010 M 之 I_2 溶液，則正好將(2)中過量之 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 完全氧化

(各元素之原子量分別為 $\text{I}=127$ ， $\text{C}=12.0$ ， $\text{O}=16.0$ ， $\text{S}=32.0$)

試問：(1)經由(甲)中反應所產生之 I_2 總共為多少毫克？

(2)該氣體樣品中之 CO 濃度為何？(以毫克/升表示)：

¹³ D

¹⁴ D

¹⁵ (1)R 的原子量 32，元

素符號 S；(2) SO_3

¹⁶ (1)25.4mg；

(2)7mg/L